

생성형 AI/LLM의 기업신용평가(CSS) 실무 적용

국내 은행권 도입 사례 vs 해외 신용평가사(Moody's, S&P) 비교, 그리고 금융당국 AI 가이드라인의 시사점

일일 심층 학습자료 | NICE평가정보 컨설팅사업본부 | 카테고리: 신기술 접목(생성형AI/LLM) | 작성일: 2026-09-01

핵심 요약 (TL;DR)

- IBK기업은행, 하나은행, 수출입은행 등 국내 은행은 2026년 들어 생성형 AI를 신용평가, 여신심사의 '비재무, 비정형 데이터 처리'와 '내부 업무 보조' 영역에 우선 투입하고 있으며, 등급 산출 자체를 LLM에 맡기는 단계에는 아직 이르지 않았다.
- Moody's, S&P, Fitch 등 해외 3대 신용평가사도 2025~2026년 자체 GenAI 도구(Moody's Research Assistant, S&P Credit Companion, Fitch Genie)를 리서치, 보고서 초안 작성에 투입했지만, 등급 판정(rating)은 여전히 애널리스트 위원회가 담당한다는 원칙을 유지하고 있다.
- 금융위원회가 2026년 6월 18일 시행한 「금융분야 AI 가이드라인」(7대 원칙: 거버넌스, 합법성, 보조수단성, 신뢰성, 금융안정성, 신의성실, 보안성)은 CSS에 AI를 결합하는 모든 컨설팅 제안에서 '설명가능성'과 '보조수단성'을 설계 원칙으로 명문화해야 함을 시사한다.

배경/맥락: 왜 지금 이 주제가 중요한가

2024년 12월 금융위원회가 「금융권 생성형 AI 활용 지원방안」을 발표한 이후, 국내 은행권은 콜센터 상담 요약이나 문서 초안 작성 같은 후선업무 자동화 단계를 지나 2026년 상반기부터 여신심사, 신용평가 등 '판단이 개입되는 업무'로 생성형 AI 적용 범위를 확장하고 있다. IBK기업은행은 2026년 6월 기준 행내 자체 생성형 AI 플랫폼 'IBK GenAI' 위에서 직원들이 만든 업무별 에이전트가 1,000개를 돌파했다고 밝혔고, 여신심사, 신용장 업무까지 적용 범위를 넓히는 중이다. 하나은행 역시 하나금융융합기술원과 함께 비금융 정보를 활용한 AI 기반 소상공인 신용평가체계를 도입해 성장 가능성이 높은 소상공인에게 금리를 우대하는 시범 사업을 2026년 4월 발표했다.

동시에 해외 3대 신용평가사(Moody's, S&P Global, Fitch)도 2025년부터 자체 GenAI 리서치 도구를 상용화했다. 이는 '신용평가업'이라는 동일 산업군에서 AI가 실제로 어디까지 들어왔는지 보여주는 선행 지표로서, NICE평가정보의 CSS 컨설팅 제안서에 직접 인용 가능한 벤치마크다. 은행 입장에서는 감독당국의 「금융분야 AI 가이드라인」 개정(2026.6.18 시행)으로 AI 활용의 자율규제 프레임이 명확해지면서, 그간 관망하던 CSS 모형 고도화 프로젝트의 예산 집행이 2026년 하반기부터 본격화될 가능성이 높다. 즉 규제 명확화 → 은행의 AI 투자 재개 → CSS 고도화 컨설팅 수요 증가로 이어지는 흐름이 형성되고 있어, 컨설턴트로서 지금 이 흐름을 선점해 제안할 필요가 있다.

핵심 개념 설명

1) CSS에서 생성형 AI가 들어갈 수 있는 세 개의 층

기업신용평가모형(CSS)의 파이프라인은 크게 ① 데이터 수집, 전처리, ② 스코어링(등급 산출) 엔진, ③ 심사역 보고서, 의견서 작성의 3단계로 나눌 수 있다. 생성형 AI/LLM은 현재 산업 전반에서 ①과 ③ 층에 먼저 적용되고, ②(등급 산출 자체)는 여전히 전통적 통계모형(로지스틱) 또는 검증된 트리 기반 모형(XGBoost 등)이 담당하는 구조가 일반적이다.

- ① 데이터 층(LLM as 데이터 추출, 요약기): 사업계획서, 특히 명세서, IR 자료, 뉴스, ESG 보고서 등 비정형 문서에서 정형 변수를 추출해 기존 재무비율 변수와 결합. 하나은행의 비정형 수출서류 자동분류(READIT v3.0), IBK기업은행의 기술력, 고용, R&D 비재무 데이터 분석이 이 층에 해당.

- ② 스코어링 층 (여전히 전통모형 + XAI 보강): 등급 산출 엔진은 로지스틱 회귀 또는 XGBoost/CatBoost 등 검증 가능한 모형을 유지하고, TabNet, SHAP 같은 설명가능 AI(XAI) 기법으로 변수 기여도를 제시. 국내 학계에서도 'TabNet 기반 설명가능 AI를 CSS에 적용하는 프레임워크' 연구가 진행 중.
- ③ 리서치, 보고서 층 (LLM as 애널리스트 보조): 심사역, 애널리스트가 작성하던 산업분석, 기업개요, 리스크 코멘트 초안을 LLM이 생성하고 사람이 검수. Moody's Research Assistant, S&P Credit Companion이 대표 사례이며, '판정은 사람, 초안은 AI'라는 역할 분담이 핵심.

2) '보조수단성' 원칙과 모형 거버넌스

금융위 「금융분야 AI 가이드라인」의 7대 원칙 중 '보조수단성(AI는 최종 의사결정의 보조 수단이며 책임은 사람에게 있다)'은 CSS에 생성형 AI를 도입할 때 등급 산출 자체를 LLM 단독 판단에 맡길 수 없다는 것을 사실상 규정한다. 이는 바젤 IRB 모형 검증 체계(모형 개발 - 검증 - 승인 분리, 정기 백테스팅)와도 정합적이며, 컨설팅 제안 시 'LLM은 데이터 증강, 설명 보조에 한정하고, 등급 산출, 최종 승인 로직은 기존 검증 체계 안에 둔다'는 설계가 감독 리스크가 가장 낮은 접근이 된다.

국내외 실무 사례

구분	기관	적용 영역	핵심 내용
국내	IBK기업은행	여신심사, 신용평가 보조	행내 전용 생성형 AI 'IBK GenAI' 위 업무별 에이전트 1,000개 이상 운영(2026.6). 재무 실적 외 기술력, 고용, R&D 투자 등 비재무 데이터를 결합해 성장 가능 기술기업 선별. 중소기업 신용평가, 대출심사 자동화, 맞춤형 상품 추천으로 적용 확대 예정.
국내	하나은행	비금융정보 기반 소상공인 신용평가	하나금융융합기술원과 '기술력 기반 ML모형' 개발. 2026.4 비금융 정보를 활용한 AI 기반 소상공인 신용평가체계 도입, 성장등급이 높으면 금리 인하 연계. 비정형 수출서류 자동분류에는 자체 AI 'READIT v3.0' 적용.
국내	한국수출입은행	여신업무 전 과정 AI 적용	신용평가, 여신승인, 사후관리 전 과정에 AI 적용을 추진 중(2026). 국책은행 중 가장 넓은 범위의 여신 밸류체인 AI화 시도.
해외	Moody's	리서치, 리스크 보고서 초안 생성	GenAI 도구로 리서치, 분석 시간 최대 30% 절감. 통상 애널리스트가 1주일 걸리던 종합 리스크 보고서를 AI 에이전트가 1시간 내 초안 생성하는 것을 목표로 개발 중. 2026 Outlook에서는 반대로 빅테크의 'AI 실비투자 급증'이 신용도에 미치는 리스크도 별도 분석.
해외	S&P Global	RatingsDirect 플랫폼 내 GenAI 검색, 요약	2025.5 'Credit Companion'을 RatingsDirect에 탑재. 자사 등급, 리서치 검색 및 요약에 특화. 등급 산출 자체는 애널리스트, 평가위원회 권한 유지.
해외	Fitch Ratings	리서치 챗 어시스턴트	2025.7 'Fitch Genie' 출시. 3대 신용평가사 모두 'AI는 리서치, 분석 보조, 등급 판정은 사람'이라는 동일한 경계선을 유지하고 있다는 점이 공통적.

공통 패턴: 국내외 모두 ① 비정형, 비재무 데이터의 정형화(추출, 요약)와 ② 애널리스트/심사역 보고서 초안 작성에 생성형 AI를 우선 투입하고, 등급 산출 엔진 자체의 대체는 아직 시도하지 않고 있다. 다만 국내 은행은 '대체데이터 결합형 신용평가체계'(하나은행 소상공인 사례)처럼 새로운 평가모형 자체를 만드는 데까지 나아간 반면, 해외 신평사는 기존 등급 체계는 그대로 두고 '리서치 생산성'에만 AI를 한정하는 보수적 접근을 취하고 있다는 차이가 있다.

최신 동향 (최근 1개월 우선, 출처 명시)

- [2026.6.18, 금융위원회] 「금융분야 AI 가이드라인」 통합 개정안 시행(6.22). 기존 3개 가이드라인, 안내서를 하나로 통합, 거버넌스, 합법성, 보조수단성, 신뢰성, 금융안정성, 신의성실, 보안성의 7대 원칙 제시. 시행과 동시에 금융감독원의 '금융분야 AI 위험관리프레임워크', 금융보안원의 '금융분야 인공지능 보안 안내서'도 함께 배포되어, CSS에 AI를 결합하는 프로젝트의 내부통제 설계 시 참조해야 할 표준 문서가 마련됨.
- [2026.6, IBK기업은행] 행내 AI 에이전트 1,000개 돌파 발표. 여신심사, 신용장 업무까지 AI 에이전트 적용 확대. 이투데이, 아주경제 등에서 '국책은행 AI 전환' 특집 보도.
- [2026.4.9, 하나은행] AI 기반 소상공인 신용평가체계 도입 보도(전자신문). 비금융 정보 기반 성장등급 산정 → 금리 인하 연계 구조로, 대안데이터 활용 CSS의 상용화 사례로 주목할 만함.
- [2026.7.24, Moody's] 빅테크의 'AI 설비투자 급증'이 오히려 해당 기업들의 신용도에 부담이 될 수 있다는 경고성 분석 발표(CNBC 보도). AI를 '평가 도구'로 쓰는 동시에 'AI 자체가 평가 대상의 리스크 요인'이 되는 이중적 국면이 심화되고 있음을 보여주는 사례.
- [2025.9월 말 기준] 국내 금융권 부동산 PF대출 잔액 116.4조원, 연체율 4.24%. 직접적인 AI/CSS 주제는 아니나, PF 자산건전성 관리 고도화를 위한 대안데이터, 조기경보모형 수요와 맞물려 있어 후속 학습자료 주제로 연계 가능.

컨설팅 실무 시사점

제안서/프로젝트에 바로 활용 가능한 포인트

- 포지셔닝 문구: '등급 산출은 검증된 모형(로지스틱/XGBoost)이, 데이터 증강과 설명은 생성형 AI가' — 금융위 7대 원칙 중 '보조수단성'과 정합적인 이 구조를 CSS 고도화 제안의 기본 아키텍처로 제시하면 은행 리스크관리부서, 감사부서의 내부 승인 허들을 낮출 수 있음.
- 대체데이터 연계 제안: 하나은행 소상공인 사례처럼 은행들이 '비금융, 비정형 데이터 기반 신용평가체계'를 직접 구축하기 시작한 만큼, NICE평가정보가 보유한 카드매출, 세금계산서 등 대체데이터 자산을 LLM 기반 비정형 데이터(사업계획서, 특허, 뉴스)와 결합하는 '하이브리드 CSS' 제안이 시의적절함.
- 모형 검증, 거버넌스 신규 트랙: LLM을 CSS 파이프라인에 편입하는 순간, 기존 PD/LGD 정기검증(AUC/Gini/KS, PSI)에 더해 LLM 산출물의 환각(hallucination), 편향, 일관성을 점검하는 별도 검증 절차가 필요해짐. 금감원 '금융분야 AI 위험관리프레임워크'를 근거로 이 검증 트랙 자체를 신규 컨설팅 상품화할 수 있음.
- 해외 벤치마킹 자료로서의 가치: Moody's, S&P의 '리서치는 AI, 판정은 사람' 원칙은 국내 은행 이사회, 리스크위원회 설득 자료로 활용도가 높음. 제안서에 '글로벌 3대 신평사도 등급 산출 자체는 AI에 맡기지 않는다'는 문장을 근거로 제시하면 과도한 AI 도입에 대한 우려를 완화하면서도 도입 필요성은 강조하는 균형 잡힌 메시지 전달 가능.
- 영업 타이밍: 가이드라인 시행(2026.6) 이후 관망하던 은행들의 예산 집행이 2026년 하반기~2027년 상반기에 몰릴 가능성이 높음. 지금이 CSS×생성형AI 결합 제안서를 선제적으로 준비할 시점.

참고자료

아래 자료는 2026년 9월 1일 기준 웹 검색으로 수집한 공개 자료이며, 원문 확인 후 컨설팅 자료에 인용할 것을 권장함.

- 금융위원회, 「금융권 생성형 AI 활용 지원방안」 (2024.12.12) — [fsc.go.kr](https://www.fsc.go.kr)
- 금융위원회, 「금융분야 AI 가이드라인」 개정안 및 시행 보도자료(2026.6.18) — [fsc.go.kr/no010101/87142](https://www.fsc.go.kr/no010101/87142)
- 법률신문, 「금융권 생성형 AI 활용지원방안」의 주요 내용과 시사점 — [lawtimes.co.kr](https://www.lawtimes.co.kr)

- 이투데이, 「기은은 창구에서, 산은은 책상에서…활용법도 다르다」 (국책은행 AI 전환 특집) — etoday.co.kr
- 아주경제, 「기업은행 AI 에이전트 1000개 돌파…여신심사, 신용장까지 바꾼다」 (2026.6.25) — ajunews.com
- 전자신문, 「하나은행, AI 기반 소상공인 신용평가 도입…성장등급 높으면 금리 인하」 (2026.4.9) — etnews.com
- 디지털투데이, 「하나은행, 인공지능(AI) 기술 통한 '기술력 기반 ML모형' 개발」 — digitaltoday.co.kr
- CNBC, 「Moody's says 'unprecedented' AI spending threatens credit quality of Amazon, Meta, Alphabet and others」 (2026.7.24) — cnbc.com
- Moody's, 「AI and GenAI Risk Solutions」, 「Digital economy 2026 executive summaries: Artificial Intelligence」 — moodys.com
- The DESK, 「Ratings & Analysis: AI comes for credit ratings」 (S&P Credit Companion, Fitch Genie) — fi-desk.com
- KCI, 「기업 신용평가 모형에 설명 가능한 AI 적용을 위한 TabNet 기반 프레임워크」 — kci.go.kr
- 금융위원회, 「부동산 PF 제도 개선방안」 관련 보도자료 — fsc.go.kr

※ 본 자료는 웹 검색 결과가 충분히 확보되어 배경지식 보충 없이 작성되었습니다. 수치, 일자는 검색 시점(2026-09-01) 기준 공개 보도를 따랐으며, 사내 활용 전 원문 대조를 권장합니다.